

Bu belge, bir trade sinyalinin doğuşundan pozisyon kapanışına kadar sistemin içinden geçtiği tüm katmanları sıralı olarak açıklar. Her adımın hangi modülde gerçekleştiği, hangi parametre/eşik değerlerin devreye girdiği ve olası blok noktaları gösterilmektedir.

BÖLÜM 1 — Sistem Mimarisi ve Worker Yapısı

Worker Rolleri

Kontrol	Kaynak / Parametre	Blok Davranışı
Primary Worker	<code>rtc_cli.rs</code> → <code>spawn_worker(is_primary=true)</code>	Tam pipeline (indirme, backtest, ML, p5, sinyal). Tam loglama (disk + TUI). Bu worker'ın seçtiği sembol/interval tüm zinciri yönetir.
Secondary Worker	<code>rtc_cli.rs</code> → <code>orchestrator.spawn(symbol, interval)</code>	Yalnızca scalp/swing engine + Regular sinyal değerlendirmesi. Log yalnızca TUI belleğine (disk'e yazılmaz). Dedup filtresi ile spam önlenir.
Orphan Processor	<code>robotic_loop.rs</code> → <code>process_orphans()</code>	Primary worker'ın loop'unda çalışır. Önceki oturumdan kalan pozisyonları SL/TP ile kapatır.

Worker Seçim Döngüsü (Primary Rotasyon)

Orchestrator her döngüde tüm sembol/interval kombinasyonlarına skor hesaplar. Mevcut primary'nin skoru yeni adaydan %X veya daha fazla gerideyse ve minimum bekleme süresi dolmuşsa geçiş yapılır. Geçiş sırasında önceki primary worker durdurulur, yeni biri başlatılır.

Örnek log: `Geçiş: BEATUSDT/1m (skor=0.2408) → ZECUSDT/1d (skor=0.8230) | +241.8% fark | 68sn beklendi`

BÖLÜM 2 — Analiz Pipeline Zinciri (Tab 5)

Pipeline, primary worker başladığında otomatik devreye girer. Chain monitor thread her 60 saniyede durumları kontrol eder ve geciken adımları tetikler (cooldown: 300 saniye / adım).

1	İndir (Download) Binance API'den OHLCV mumları çeker, SQLite DB'ye yazar (data/trader.db). - Her download_every_mins dakikada bir (varsayılan: 5 dk) download_candle_limit: kaç mum indirileceği (varsayılan: 1500) download_top_n: kaç sembol taranacağı (varsayılan: 10) <i>Blok: download_active=true sırasında yeniden tetiklenmez; 900 saniye timeout → download_active sıfırlanır.</i>
2	Backtest (BTest) İndirilen mumlar üzerinde strateji kombinasyonları test edilir. En iyi parametreler config/optimized_params alanına yazılır. - Her backtest_every_mins dakikada bir (varsayılan: 60 dk) backtest_candle_limit: test penceresi (varsayılan: 1000 mum) <i>Blok: Download tamamlanmamışsa tetiklenmez.</i>
3	ML Eğitim (ML Train) Backtest sonuçlarıyla z-score anomaly + Linear Regression modelini eğitir. GBT (Gradient Boosting) skoru güncellenir. backtest_every_mins + 30 dakikada bir - Risk modülü: gbt_last_score, ml_running flag'i <i>Blok: Backtest tamamlanmamışsa tetiklenmez.</i>
4	p5 Analizi (p5Ana) Python scripti (p5_crypto.py) çalışır. 11.704+ strateji kombinasyonunu tarar, walk-forward doğrulama + Monte Carlo simülasyonu yapar. Sonuçlar data/p5_results/ klasörüne yazılır. - ML tamamlandıktan sonra tetiklenir (p5_age > ml_age + 120 saniye) - Filtreler: PF > 1.15, WR > 44%, MaxDD < 25%, p_value < 0.10 - Çıktı: status.json, current_signals.json, SYMBOL_interval_results.json <i>Blok: Cooldown 300 saniye; p5_running=true ise yeniden başlatılmaz.</i>
5	Tarayıcı (Screener) Tüm listelenmiş semboller için çoklu-interval composite skor hesaplar. En yüksek skorlu semboller secondary worker listesine alınır. - Her screener_interval_hours saatte bir (varsayılan: 4 saat) - Skor bileşenleri: strateji skoru + MTF bonus + trend gücü
6	MTF Tarama Multi-Timeframe sinyal taraması. 4h/1d gibi yüksek zaman diliminde güçlü sinyal bulunan semboller 'MTF bonus' alır. - Her 2 saatte bir (sabit interval) - Bulunan sinyaller: □ MTF SİNYAL logu olarak görünür

BÖLÜM 3 — Sinyal Üretimi (Her Candle Close)

Her candle kapandığında (interval ne ise: 1m, 15m, 4h, 1d...) robotic_loop aşağıdaki sırayla çalışır:

1	Mum Verisi Çekme DbCachingLiveAdapter → Binance API'den mum verir, DB cache'e yazar. - Bant: candle_limit kadar mum (ana interval + HTF türevleri) - HTF türetme: 1m → 5m/15m/30m/1h/4h/1d otomatik türetilir (DB'ye yazılır)
2	Strateji Seçimi Optimized params + backtest sonuçlarına göre en iyi strateji seçilir: - Seçenekler: ICT_COMPOSITE, SMC, MA, RSI, BB, MACD, CCI, STOCHASTIC, SUPERTREND, PRICE_ACTION, ADX, STOCH_RSI, WILLIAMS, DONCHIAN, FUNDING_RATE_CONTRARIAN - ADX rejimine göre: Nötr/Trending/Volatile/Kaos - compare_strategies: birden fazla strateji paralel değerlendirilebilir
3	Ham Sinyal Üretimi Seçilen strateji BUY / SELL / HOLD üretir. - Yüzde oylama: BUY% / SELL% eşiğe (varsayılan: %44) ulaşmalı - En iyi skor negatifse → HOLD (örn: MA crossover skoru < 0) - HOLD durumunda geri kalanlar atlanır; pozisyon açılmaz.
4	ML Filtreleme GBT model skoru (HyperOpt) negatifse sinyal HOLD'a zorlanır. - Eşik: gbt_last_score negatif → ML sinyal HOLD'a zorlandı - ML modeli henüz eğitilmediyse (score.abs() < 0.01) bu gate atlanır - conf değeri: 0.3 minimum (short_min_composite_score)
5	HTF Bias Hesabı Yüksek zaman dilimi trend yönü (Bullish / Bearish / Neutral) hesaplanır. Bu değer sonraki filtrelerde kullanılır. - HTF candles: ana interval'ın bir üstü (1m → 1h gibi) - Bias: EMA/SuperTrend/trend analizi ile belirlenir
6	Composite Skor Eşiği Sinyal birden fazla gösterge oylamasıyla doğrulanır. Eşiğin altındaki sinyaller filtrelenir: - SHORT için: short_min_composite_score (varsayılan: 0.30) - Skor bileşenleri: trend uyumu, hacim, momentum, HTF bias

BÖLÜM 4 — Adaptif Filtreler (Giriş Kapıları)

Sinyal HOLD değilse aşağıdaki adaptif filtreler sırayla kontrol edilir. Herhangi biri return ederse trade açılmaz. Parametreler config/adaptive_params.json'dan gelir ve her N işlemde otomatik güncellenir.

SHORT (SELL) Filtreleri

Kontrol	Kaynak / Parametre	Blok Davranışı
---------	--------------------	----------------

1. HTF Bullish Bloğu	short_htf_block: true htf_bias = Bullish	HTF yükseliş trendinde SHORT tamamen engellenir. En güçlü filtre.
2. Ardışık SHORT Kaybı	short_loss_streak_current ≥ short_loss_streak_pause (=5)	Belirtilen sayıda ardışık SHORT kaybindan sonra yeni SHORT duraklatılır.
3. Eşzamanlı SHORT Limiti	total_open_shorts ≥ max_concurrent_shorts (=6)	Tüm semboller toplamında açık SHORT sayısı limite ulaştığında bloke.
4. GBT Bearish Güveni	futures_short_min_conf: 0.30 gbt_last_score threshold	Futures SHORT için GBT skoru yeterince negatif değilse engellenir.
5. Mean-Rev + HTF	strateji ∈ {RSI,BB,STOCH,...} htf_bias = Bullish (spot)	Spot piyasada mean-reversion SELL + HTF Bullish kombinasyonu engellenir.

LONG (BUY) Filtreleri

Kontrol	Kaynak / Parametre	Blok Davranışı
1. HTF Bearish Bloğu	long_htf_block: true htf_bias = Bearish	HTF düşüş trendinde LONG tamamen engellenir.
2. Sembol Zaten LONG	open_positions[symbol].is_long	Aynı sembolde açık LONG varsa çift pozisyon engellenir.
3. Eşzamanlı LONG Limiti	total_open_longes ≥ max_concurrent_longes (=6)	Global LONG limiti dolduğunda yeni giriş engellenir.
4. Sembol Seri Kaybı	symbol_consec_loss[sym] ≥ max_concurrent_longes + 2	Aynı sembolde art arda kayıp varsa o sembol için LONG durdurulur.
5. Global Kayıp Serisi	loss_streak ≥ max_consecutive_losses (=8)	Global ardışık kayıp eşiği aşıldığında tüm girişler duraklatılır.
6. Günlük SL Limiti	daily_sl_count[symbol] ≥ max_daily_sl_per_symbol (=3)	Bir sembol bugün 3 SL yediyse o sembolde yeni giriş yok.

Ortak Filtreler (Her İki Yön)

Kontrol	Kaynak / Parametre	Blok Davranışı
AI (StrategyScorer)	reg_disabled / scalp_disabled / swing_disabled	UCB1 bandit: belirli rejimde pnl < -20 ve win < %35 ise o trade tipi devre dışı. Yeniden etkin: pnl > +10 ve win > %55.

Volatilite (ADX)	adx_trend_threshold: 25.0 adx_regime	PatternML ve bazı stratejiler yüksek volatilite rejiminde engellenir.
Portföy Limiti	max_open_positions (config.max_open_positions)	Toplam açık pozisyon sayısı global limite ulaştığında yeni giriş yok.
Ticaret Kalitesi	config/trade_quality.json min_rr, min_score vb.	Minimum RR (risk/reward) ve kalite skoru sağlanmazsa giriş engellenir.
SL Cooldown	sl_cooldown_map[symbol] sl_cooldown_secs (=600)	Son SL'den itibaren 10 dakika (scalp/swing için daha uzun) bekler.

BÖLÜM 5 — Scalp / Swing Engine (Paralel Yol)

Regular sinyal zinciriyle paralel olarak her candle close'ta scalp ve swing engine ayrı değerlendirilir. Bu engine'ler kendi eşik ve filtrelerine sahiptir.

1	Scalp Engine (SCP) EMA5/EMA13 crossover + RSI7 + Bollinger Band + hacim spike analizi. - Eşik: skor ≥ 0.60 (Regular'dan bağımsız) - SCP HTF Bloğu: short_htf_block=true + HTF Bullish → SHORT engellenir - SCP SL Cooldown: 15/30/60 dk ardışık SL sayısına göre artar - Swing engeli: rejim=Volatile/Kaos ve yerel ATR > eşik → SWING bloke
2	Swing Engine (SWG) Daha uzun vade: EMA/trend + fiyat yapısı analizi. - ATR filtresi: yerel ATR > volatile eşik ise swing açılmaz - SWG SL Cooldown: 2/4/8 saat (ardışık SL'ye göre) - Cooldown decay: son kayıptan 3 saat sonra streak 1 azalır
3	SlotGuard Kontrolü Scalp/Swing pozisyonu açılmadan önce SlotGuard.can_open() çağrılır. - Aynı sembolde aynı yönde açık pozisyon var mı? - Tip bazlı maksimum eşzamanlı slot doldu mu? - Dup key kontrolü: SYMBOL_LONG veya SYMBOL_SHORT çakışması

BÖLÜM 6 — Pozisyon Açılışı

1	Giriş Fiyatı Hesabı WS (WebSocket) veri yaşına göre ağırlıklı fiyat: - WS taze (< 5sn): entry = VWAP (son 5 mum) - WS gecikmeli (5-30sn): entry = $w \times \text{VWAP} + (1-w) \times \text{REST_mid}$ - WS durdu (> 30sn): entry = REST bookTicker mid-price
---	--

2	SL/TP Hesabı ATR bazlı dinamik stop-loss ve take-profit: • $SL = entry \times (1 \pm sl_atr_multiplier \times ATR\%)$ • $TP = entry \times (1 \pm tp_atr_multiplier \times ATR\%)$ • $sl_atr_multiplier: 2.0 \mid tp_atr_multiplier: 2.2$ (adaptive_params) • Trailing SL: $trailing_sl_activation_pct = 0.90$ (kârın %90'ında aktif)
3	Dinamik Kaldıraç compute_effective_leverage(): birden fazla faktöre göre kaldıraç ayarlanır: • Temel: $base_leverage=9.5$, $max_leverage=20.0$ • Azaltan: yüksek drawdown, kayıp serisi, çok açık pozisyon • Artıran: HTF uyumu, yüksek composite skor, güçlü session RR • Spot'ta kaldıraç her zaman 1x
4	Miktar (Qty) Hesabı $trade_amount \times leverage / entry_price$ formülü ile pozisyon büyüklüğü: • Regular: $config.trade_amount$ (varsayılan: $capital \times 0.02$) • Scalp: $base \times skor_çarpanı$ (yüksek skor → büyük lot) • Swing: $base \times 1.3$ (risk_multiplier) • Maksimum kayıp limiti: $max_trade_loss_pct = \%0.5$
5	Emir Gönderimi RoboticTradeExecutor → BinanceTradeExecutor (canlı) veya DummyTradeExecutor (paper): • Paper mode (BINANCE_PAPER_MODE=true): API çağrısı yapılmaz • Canlı: Binance API market order + SL/TP order'ları yerleştirilir • Açık pozisyon live_positions haritasına ve DB snapshot'a yazılır

BÖLÜM 7 — Pozisyon İzleme ve Kapanış

1	Anlık Fiyat Güncellemesi Her 1 saniyede bir (background task): • WS stream'den canlı fiyat → <code>live_positions.current_price</code> güncellenir • WS yoksa: DB'deki 1m mum kullanılır (mum yaşı < 30 dk kontrolü) • Eski mum (> 30 dk): fiyat güncellenmez → yanlış SL tetiklemesi önlenir
2	SL/TP Kontrol Döngüsü Her candle close'ta <code>process_open_position()</code> çağrılır: • Static SL: $current_price \leq sl_price \rightarrow stop-loss$ tetiklenir • Static TP: $current_price \geq tp_price \rightarrow take-profit$ tetiklenir • Trailing SL: $kâr \geq trailing_sl_activation_pct \times TP$ mesafesine ulaşınca SL trailing başlar (her yeni yüksek/düşükte güncellenir) • Breakeven: $breakeven_at_rr$ karşılanınca SL giriş fiyatına çekilir

3

Orphan Pozisyon İşleme

Önceki oturumdan kalan (sembol değişmiş, primary dışı) pozisyonlar:

- process_orphans(): primary loop'unda her iteration çalışır
- current_price $\leq$ 0.0 ise atlanır (startup koruması)
- Normal SL/TP mantığıyla kapatılır veya manuel çıkış beklenir
- Tüm orphan'lar kapanınca DB snapshot temizlenir

4

Kapanış İşlemleri

Pozisyon kapanınca:

- PnL hesaplanır, trade kaydı DB'ye yazılır
- StrategyScorer.record(trade_type, regime, pnl) → UCB1 güncellenir
- Kayıp ise: loss_streak, short_loss_streak, symbol_consec_loss artar
- SL ise: sl_cooldown_map[symbol] = Instant::now()
- Her EVAL_EVERY (5) kapanıştan sonra scorer.evaluate() → tip disable kararı
- Adaptive params periyodik güncelleme: her adjust_every_n_trades (=20) işlemde

BÖLÜM 8 — Evrimsel AI ve Otonom Kontrol

AUTONOMOUS_ENABLED=true ise her RoboticLoop başlangıcında etkinleşir:

Kontrol	Kaynak / Parametre	Blok Davranışı
AdaptiveBrain (Q-table)	evolution/	Durum-aksiyon çiftleri için Q değerleri güncellenir. Her kapanan trade bir 'reward' sinyali taşır.
PopulationManager	evolution/	Strateji parametrelerini genetik algoritmayla evrimleştirir. En iyi popülasyon config/evolution_state.json'a yazılır.
StrategyScorer (UCB1)	robot/strategy_scorer.rs	Regular / Scalp / Swing x ADX Rejimi matrisinde bandit öğrenmesi. Kaybeden kombinasyonlar devre dışı bırakılır.
AutonomousControl (FSM)	robot/autonomous_control.rs	Idle → Active → Paused → Emergency durumları yönetir. config/fsm_state.json'a periyodik kaydedilir.
HotReload	robot/hot_reload/	config/ klasöründeki değişiklikleri izler. Sıfır-downtime ile parametre güncellemesi yapılır.

BÖLÜM 9 — Hata Kurtarma ve Koruma Katmanları

Kontrol	Kaynak / Parametre	Blok Davranışı
CircuitBreaker	robot/error_recovery/	Art arda başarısız API çağrılarında devre keser, cooldown sonrası yeniden dener.
FailoverManager	robot/error_recovery/	Birincil exchange başarısız olunca yedek exchange'e geçer.
RecoveryStateMachine	robot/error_recovery/	DNS hatası / WS kopması → otomatik yeniden bağlanma. Snapshot'tan pozisyonlar restore edilir.
Stale Fiyat Koruması	rtc_cli.rs (background task)	DB mumu 30 dakikadan eskiyse current_price güncellenmez. Yanlış SL tetiklemesi önlenir.
Download Active Timeout	rtc_cli.rs (pipeline)	download_active=true 900 saniyeyi aşarsa sıfırlanır. Pipeline'ın kalıcı donması önlenir.
Chain Monitor Cooldown	rtc_cli.rs (chain monitor)	Aynı pipeline adımı 300 saniyede en fazla 1 kez otomatik tetiklenir. Spam / çakışan işlem önlenir.

BÖLÜM 10 — Trade Zinciri Özet Akışı

Aşağıdaki şema, bir trade'in başlangıçtan kapanışa kadar geçtiği tüm adımları tek akışta göstermektedir:

CANDLE CLOSE	Interval süresi doldu (1m/15m/4h/1d)
▼	
VERİ ÇEKME	DbCachingLiveAdapter → DB → HTF türetme
▼	
STRATEJİ SEÇİMİ	Optimized params + ADX rejimi
▼	
HAM SİNYAL	BUY / SELL / HOLD → yüzde oylama
▼ (HOLD ise dur)	
ML FİLTRESİ	GBT skor negatif? → HOLD'a zorla
▼	
HTF BIAS	Bullish / Bearish / Neutral hesapla

▼	
ADAPTİF FİLTRELER	HTF blok / seri kayıp / limit / GBT güven / cooldown
▼ (Blok ise dur)	
GİRİŞ FİYATI	WS taze? VWAP : REST mid-price karışımı
▼	
SL/TP/KALDIRAÇ	ATR bazlı dinamik hesap
▼	
EMİR	DummyExecutor (paper) veya BinanceExecutor (canlı)
▼	
POZİSYON İZLEME	Her saniye fiyat güncelle → SL/TP/Trailing kontrol
▼	
KAPANIŞ	PnL → DB → StrategyScorer → AdaptiveBrain → Decay
▼	
PARALEL:	Scalp/Swing engine aynı anda bağımsız çalışır [SCP] [SWG]

memos_trading_core • rtc_cli (TUI binary) • robotic_loop.rs • Nisan 2026 • Tüm parametreler config/klasöründen hot-reload edilebilir